

Documentação do Sistema

Sistema de Hamburgueria – Backend + KDS (Kitchen Display System)

Visão Geral

Este projeto consiste em um **Sistema de Hamburgueria Full Stack**, desenvolvido com foco em **arquitetura profissional**, **integridade de dados** e **fluxo operacional real de restaurante**.

O sistema contempla:

- Backend em **NestJS**
- Banco de dados relacional **MySQL**
- ORM **TypeORM**
- Frontend em **React + Vite**
- Uma **KDS (Kitchen Display System)** funcional para a cozinha

O objetivo principal é demonstrar **modelagem de domínio**, **fluxo de pedidos** e **integração frontend-backend**, simulando um ambiente real de produção.

Arquitetura Geral

Frontend (React + Vite)

|
| HTTP (REST)

|

Backend (NestJS)

|
| ORM (TypeORM)

|

Banco de Dados (MySQL)

Princípios adotados:

- Separação de responsabilidades
 - Backend independente do Frontend
 - Frontend nunca acessa o banco diretamente
 - Toda regra de negócio reside no backend
-

Tecnologias Utilizadas

Backend

- Node.js
- NestJS
- TypeORM
- MySQL
- Axios (para futuras integrações)

Frontend

- React
 - Vite
 - TypeScript
 - Axios
-

Modelagem de Dados

Tabelas Principais

users

Armazena usuários do sistema (ex: atendente, cozinha, admin).

Campos principais:

- id
 - name
 - email
 - password (hash)
 - role
 - created_at
-

products

Representa os produtos do cardápio.

Campos principais:

- id
- name
- description

- base_price
 - active
 - created_at
-

product_options

Adicionais do produto (ex: bacon extra, queijo extra).

Campos principais:

- id
 - name
 - additional_price
 - productId (FK)
 - active
-

orders

Representa um pedido feito no sistema.

Campos principais:

- id
 - user_id (FK)
 - status (CRIADO, EM_PREPARO, PRONTO, ENTREGUE, CANCELADO)
 - total
 - created_at
-

order_items

Itens do pedido (ligação entre pedido e produtos).

Campos principais:

- id
 - orderId (FK)
 - productId (FK)
 - quantity
 - unit_price
-

Fluxo de Pedido

1. Um pedido é criado com status **CRIADO**
 2. Itens são adicionados ao pedido (order_items)
 3. O pedido aparece na **KDS**
 4. A cozinha inicia o preparo:
 - Status muda para **EM_PREPARO**
 5. Após finalizar:
 - Status muda para **PRONTO**
 6. Pedidos PRONTOS **saem automaticamente da KDS**
-

KDS – Kitchen Display System

A **KDS** é uma tela operacional destinada exclusivamente à cozinha.

O que a KDS faz:

- Lista pedidos com status CRIADO ou EM_PREPARO
- Mostra produtos e quantidades
- Permite alterar o status do pedido
- Atualiza automaticamente a tela

O que a KDS NÃO faz:

- Não cria pedidos
 - Não altera itens
 - Não altera preços
 - Não acessa o banco diretamente
-

Endpoints Principais

Listar pedidos da KDS

HTTP

GET /orders/kds

Mostrar mais linhas

Retorna pedidos com:

- status CRIADO
- status EM_PREPARO

Iniciar preparo

HTTP

PATCH /orders/:id/start

..

Mostrar mais linhas

Atualiza:

CRIADO → EM_PREPARO

Finalizar pedido

HTTP

PATCH /orders/:id/finish

Mostrar mais linhas

Atualiza:

EM_PREPARO → PRONTO

Frontend – KDS (React)

Comportamento da Tela

- Exibe pedidos ativos
- Se não houver pedidos, mostra:
- Nenhum pedido na fila
- Renderiza botões conforme status:
 - CRIADO → **Iniciar preparo**
 - EM_PREPARO → **Finalizar pedido**

Estratégias utilizadas:

- useEffect para carregamento inicial
 - Função única loadOrders() para atualizar estado
 - Normalização de status (trim()) para evitar inconsistências
 - Renderização condicional segura
-

Segurança e Boas Práticas

- Integridade referencial via Foreign Keys
 - Nenhuma ação crítica feita direto no frontend
 - Backend responsável por validações
 - CORS configurado explicitamente
 - Evita dados inconsistentes e pedidos “fantasma”
-

Principais Desafios Resolvidos

- Alinhamento Entity x Banco
 - Relacionamentos bidirecionais no TypeORM
 - FK e integridade referencial
 - Erros de CORS
 - Sincronização frontend-backend
 - Transições reais de estado de pedido
 - Debug profissional em múltiplas camadas
-

Estado Atual do Projeto

- ✓ Backend funcional
 - ✓ Banco modelado corretamente
 - ✓ Integração frontend-backend funcionando
 - ✓ KDS operacional
 - ✓ Fluxo real de cozinha implementado
 - ✓ Projeto apto para portfólio profissional
-

Próximos Passos Planejados

- Autenticação por role (COZINHA, ADMIN)
 - Atualização automática (polling ou websocket)
 - Indicador de tempo de preparo
 - Dashboard administrativo
 - Relatórios operacionais
 - Deploy em ambiente real
-

Conclusão

Este projeto demonstra:

- Capacidade de construção de sistemas reais
- Compreensão profunda de backend e frontend
- Domínio de fluxo de negócio
- Pensamento arquitetural
- Persistência na resolução de problemas complexos

Não é um projeto de tutorial — é um sistema funcional de verdade.